Radiologie Revue de l'état de la technique : Imagerie de l'endométriose

Interprétation et présentation de rapports

Wendaline VanBuren, Myra Feldman, Anuradha S. Shenoy-Bhangle, Michelle D. Sakala, Scott Young, Luciana P. Chamie, Linda Giudice, Nicole M. Hindman, Antony Tong, Joseph T. Rabban, Masako Yano, Aoife Kilcoyne, Harpreet K. Dave, Liina Poder, Rosanne M. Kho, Tatnai L. Burnett, Zarqa Khan, Christine King, Lu Shen, Cemil Colak, Karen S. Burk, Pierre-Alexandre Andrieu, Isabel V. P. Franco, Phyllis Glanc, Alampady Z. Kielar, Myles T. Taffel, Lauren M. Kania, Ashish Bonde, Michael Pectasides, Hina Arif-Tiwari, Susan Laifer-Narin, Refky Nicola, Priyanka Jha Au nom de la Société de radiologie abdominale (SAR) Endométriose Groupe d'experts sur la maladie

Radiologie 2024; 312(3):e233482. DOI: 10.1148/radiol.233482

Résumé

Résumé L'endométriose est une affection courante qui touche environ 190 millions d'individus et jusqu'à 50% de femmes atteintes d'infertilité dans le monde. La maladie est caractérisée par des tissus de type endométrial situés en dehors du corps utérin, ce qui provoque une hémorragie cyclique, une inflammation et une fibrose. En se fondant sur les soupçons cliniques ou les résultats obtenus lors d'une échographie pelvienne de routine ou d'une autre imagerie antérieure, une imagerie dédiée à l'endométriose peut être justifiée par une IRM ou une échographie endovaginale avancée. L'endométriose profonde (DE) dans le bassin comprend l'évaluation des composants stromiques et fibrotiques et la distorsion architecturale résultant de la fibrose et de l'attache. Il s'agit d'une maladie qui nécessite une approche de reconnaissance des modèles fondée sur les compartiments. L'IRM a l'avantage de l'évaluation globale du bassin et est efficace pour évaluer les caractéristiques de la malignité et pour évaluer les emplacements extrapelviens. l'échographie endovaginale a l'avantage de man?uvres dynamiques pour évaluer les adhérences et peut atteindre une plus grande résolution spatiale pour évaluer la profondeur de l'invasion de la paroi intestinale. T1-pondéré évaluation de l'IRM augmente la spécificité du diagnostic en identifiant les composants hémorragiques, mais la présence d'hyperintensité du signal T1 n'est pas essentielle pour diagnostiquer l'ED. L'endométriose est une maladie à large spectre; la compréhension de la douceur par des manifestations avancées, y compris l'évaluation de la malignité, est dans la portée et l'étendue de l'interprétation des radiologistes.

Points clés

Points clés - Le diagnostic est passé d'une laparoscopie chirurgicale à une imagerie multimodale non invasive utilisant une échographie endovaginale avancée et une IRM à haute résolution. - L'endométriose profonde (DE) nécessite une approche systématique basée sur les compartiments pour évaluer les plaques fibrotiques stromiques, l'attache des organes et la distorsion architecturale. - L'échographie endovaginale dynamique permet une évaluation directe de la mobilité des organes et des signes coulissants, avec une résolution supérieure pour l'invasion musculaire intestinale. - L'IRM fournit une carte exhaustive des compartiments postérieurs, médians, antérieurs et extrapelviens, facilitant la planification chirurgicale. - L'hyperintensité hémorragique T1 fournit une grande spécificité diagnostique, mais les lésions non hémorragiques fibrotiques prédominent dans les maladies chroniques.

Abréviations

DE: Endométriose profonde LN: N?ud lymphe LPC: Compartiment pelvien latéral LPS: Structures pelviennes latérales IRM: Imagerie par résonance magnétique O-RADS: Système de reporting et de données ovarien-adnexal PE: Endométriose paramétriale échographie endovaginale: échographie endovaginale LUS: Ligament uterosacral FOV: Champ de vision SNR: Rapport signal-bruit

Introduction

Introduction L'endométriose touche approximativement 10% des femmes en âge de procréer dans le monde entier, ce qui représente environ 190 millions d'individus [1]. Historiquement, un diagnostic définitif exigeait une visualisation laparoscopique avec confirmation histologique, imposant souvent un délai de diagnostic de 7 à 10 ans [2, 3]. La pratique clinique contemporaine met l'accent sur l'imagerie non invasive comme étape initiale du diagnostic, passant du paradigme de la chirurgie diagnostique à la gestion médicale et chirurgicale personnalisée guidée par l'image [4].

L'endométriose se présente dans trois phénotypes cliniques-pathologiques primaires : l'endométriose péritonéale superficielle, les endométriomes ovariens et l'endométriose profonde (DE), définis comme des implants pénétrant plus que 5 mm sous la surface péritonéale [5]. Les glandes endométriales et les stromas ectopiques provoquent des micro-hémorragies répétées, induisant une fibrose secondaire, une hyperplasie musculaire lisse et des cicatrices profondes du tissu [6].

Protocoles d'imagerie et considérations techniques

L'imagerie optimisée est impérative pour une caractérisation précise des lésions. L'échographie endovaginale devrait inclure des transducteurs à haute fréquence (6-12 MHz) et une évaluation dynamique en temps réel du mouvement glissant entre les organes pelviens [7]. Plus précisément, le glissement négatif entre le col postérieur et le rectum antérieur indique l'effacement de la poche de Douglas [8].

L'IRM pelvienne devrait idéalement être effectuée à 1.5 T ou 3.0 T en utilisant des bobines de surface pelvienne gradualisées [9]. Les protocoles exigent des séquences multiplanaires bidimensionnelles T2-pondérées de spin-écho rapide sans suppression des graisses (épaisseur de la coupe 3.0 mm; FOV 18-22 cm) pour distinguer les tissus fibrotiques à faible signal de la graisse pelvienne environnante [10]. Les séquences pondérées axiales et sagittales T1, avec et sans suppression des graisses, identifient la méthémoglobine dans les endométriomes hémorragiques et les microfocis dans les plaques DE [11]. L'administration d'agents antispasmodiques (tels que l'hyoscine butylbromide 20 mg ou le glucagon 1 mg) diminue considérablement les artefacts de péristalsie intestinale [12].

Évaluation anatomique fondée sur le compartiment

L'évaluation systématique nécessite le segmentage du bassin dans les compartiments antérieurs, intermédiaires et postérieurs.

1. Anterior Pelvic Compartiment L'anterior implication comprend la poche vésico-utérine, le dôme de la vessie urinaire et les uretères pelviennes [13]. L'endométriose de la vésicule affecte principalement le muscle detruseur, apparaissant sur l'IRM pondérée T2 sous forme d'épaississement de paroi nodulaire hypointense avec des foyers mucosaux ou sous-mucosaux hyperintenses [14]. L'endométriose urétérale est classée comme extrinsèque (fibrose péri-urétérale compressant la lumen, ce qui représente 80% des cas) ou intrinsèque (invasion directe de la musculose et de l'urothélium) [15]. L'hydrourétéronéphrose proximale nécessite une identification rapide pour prévenir une perte rénale silencieuse [16].

2. Compartiment pelvien moyen Le compartiment moyen comprend les tubes utérus, ovaires et Fallope. Les endométriomes ovariens représentent la manifestation caractéristique, caractérisée par une hyperintensité pondérée par T1 avec ombrage persistant (perte d'intensité du signal) sur des images pondérées par T2 en raison d'une concentration intracellulaire et extracellulaire de fer et de protéines [17]. Le signe T2 des taches foncées, qui ponctue les foyers à faible signal dans la paroi du kyste, démontre une grande spécificité pour les endométriomes [18]. Les endométriomes bilatéraux qui adhèrent l'un à l'autre dans le cul-de-sac postérieur produisent le signe ovaire de baiser classique, servant de marqueur de substitution fiable pour l'oblitération grave du cul-de-sac postérieur et DE [19].

3. Compartiment Pelvic postérieur Le compartiment postérieur est le site le plus fréquent et le plus complexe de la maladie infiltrante profonde. Les ligaments utérosacraux (LUS) sont le site le plus commun de DE [20]. L'implication pathologique de l'LUS se manifeste par un épaississement asymétrique (> 3.5 mm) ou une nodulité hypointense s'étendant vers le flanc pelvien [21]. L'infiltration du tore utérin et du septum rectovaginal crée des plaques fibrotiques rétrocervicales denses qui attachent la paroi rectale antérieure, produisant le signe caractéristique du chapeau des champignons sur l'IRM sagittale pondérée T2. [22]

Surveillance de la malignité et manifestations atypiques

Bien que l'endométriose soit fondamentalement bénigne, une transformation maligne se produit chez environ 0.5% à 1.0% des patients atteints d'endométriomes ovariens [23]. Les principaux sous-types histopathologiques sont les carcinomes limpides et les carcinomes endométroïdes [24]. Les caractéristiques clés de l'imagerie suggérant une malignité comprennent le développement de nodules muraux vasculaires en amélioration solide sur une IRM pondérée T1 par contraste et la perte de l'ombrage T2 classique [25]. Le cadre d'IRM O-RADS fournit une stratification normalisée des risques, c'est-à-dire que les lésions avec un tissu solide stimulant sont classées O-RADS 4 ou [26].

Conclusion

Conclusion La détection précise et la déclaration structurée de l'endométriose par échographie endovaginale et par IRM à haute résolution permettent une planification chirurgicale multidisciplinaire et diminuent la morbidité des patients. L'adoption d'un lexique normalisé basé sur les compartiments permet de combler l'écart de communication clinique entre les radiologistes et les chirurgiens gynécologiques.

Références

[1] Zondervan KT, Becker CM, Missmer SA. Endométriose. N Engl J Med 2020; 382(13):1244-1256. DOI: 10.1056/NEJMra1810764 [2] Chapron C, Marcellin L, Borghese B, Santulli P. Repenser les mécanismes, le diagnostic et la gestion de l'endométriose. Nat Rev Endocrinol 2019; 15(11):666-682. DOI: 10.1038/s41574-019-0245-z [3] Agarwal SK, Chapron C, Giudice LC, et al. Diagnostic clinique de l'endométriose : un appel à l'action. Am J Obstet Gynecol 2019; 220(4):354.e1-354.e12. [4] VanBuren W, Feldman M, Shenoy-Bhangle AS, et al. Radiologie Revue de l'état de la technique : Endométriose Imagerie Interprétation et rapports. Radiologie 2024; 312(3):e233482. DOI: 10.1148/radiol.233482 [5] Guerriero S, Condous G, van den Bosch T, et al. Approche systématique de l'évaluation sonographique du bassin chez les femmes présentant une endométriose soupçonnée : consensus IDEA. Obstét à ultrasons Gynecol 2016; 48(3):318-332. [6] Bazot M, Daraï E. Diagnostic de l'endométriose profonde : examen clinique, IRM, rectosonographie et endosonographie. Clin Obstet Gynecol 2017; 60(3):512-523. [7] Leonardi M, Uzuner C, Mestdagh W, et al. Précision diagnostique de l'échographie endovaginale pour l'endométriose profonde. Mise à jour Hum Reprod 2020; 26(5):668-688. [8] Menakaya U, Reid S, Infante F, Condous G. L'approche systématique de l'évaluation par échographie de l'endométriose intestinale. Australas J échographie Med 2015; 18(3):93-100. [9] Thomassin-Naggara I, Rockall A, Coutant C, et al. IRM de l'endométriose : une revue complète. Eur J Radiol 2020; 131:109204. [10] Saba L, Sulcis R, Melis GB, et al. IRM dans le diagnostic d'endométriose profonde. Abdom Radiol 2020; 45(6):1618-1632. [11] Corwin MT, Gerscovitch EO, Lamba R, et al. Differenciation des endométriose des autres masses adrexales hémorragiques sur l'IRM. AJR Am J Roentgenol 2014; 203(5):1129-1136. [12] Chamié LP, Blasbalg R, Pereira RM, et al. Résultats d'endométriose pelvienne à l'échographie endovaginale, à l'imagerie par MR et à la laparoscopie. Radiographie 2011; 31(4):E77-E100. [13] Kinkel K, Chapron C, Balleyguier C, et al. Caractéristiques d'imagerie par résonance magnétique de l'endométriose profonde. Hum Reprod 2006; 21(5):1248-1254. [14] Coutinho A, Bittencourt LK, Pires CE et al. Imagerie MR dans l'endométriose pelvienne profonde : un essai picturale. Radiographie 2011; 31(2):549-567. [15] Sillou S, Poirée S, Presles E, et al. Endométriose utérine : valeur prédictive de l'IRM pelvienne. Eur Radiol 2015; 25(10):3078-3086. [16] Maccagnano C, Pellucchi F, Rocchini L, et al. Diagnostic et gestion de l'endométriose urétérale. Eur Urol 2013; 64(4):676-681. [17] Togashi K, Nishimura K, Kimura I, et al. Endométriomes: imagerie MR avec déplacement chimique et T2 ombre. Radiologie 1991; 180(1):73-78. [18] Corwin MT, Gerscovich EO, Lamba R, et al. Le signe T2 tache sombre dans les endométrios. AJR Am J Roentgenol 2014; 203(5):1129-1136. [19] Guerriero S, Saba L, Pascual MA, et al. Les ovaires baisers signent dans l'endométriose profonde. J échographie Med 2015; 34(5):815-822. [20] Chapron C, Fauconnier A, Vieira M, et al. Distribution anatomique de l'endométriose profondément infiltrante. Hum Reprod 2003; 18(1):157-161. [21] Bazot M, Thomassin I, Hourani R, et al. Précision diagnostique de l'IRM pour l'endométriose ligamentaire utérosacrale. Radiologie 2004; 232(2):379-389. [22] Yoon JH, Choi D, Jang KT, et al. Endométriose colorectale profonde : panneau de bouchon de champignons sur IRM pondérée T2. Imagerie de l'abdominale 2010; 35(6):726-731.

[23] Grandi G, Toss A, Cortesi L, et coll. Le risque de cancer chez les femmes atteintes d'endométriose. Crit Rev Oncol Hematol 2019; 144:102811. [24] Somigliana E, Vigano P, Parazzini F, et al. Association entre l'endométriose et le cancer : une revue complète. Hum Reprod Mise à jour 2006; 12(6):687-698. [25] Thomassin-Naggara I, Daraï E, Nassar-Slaba J, et al. Valeur de l'IRM dynamique améliorée par contraste pour les masses ovariennes. Radiologie 2011; 258(3):793-803. [26] Sadowski EA, Thomassin-Naggara I, Rockall A, et al. O-RADS IRM : Une approche systématique de l'évaluation et de la gestion des masses adnéxales. Radiologie 2022; 303(1):35-47.